

Sayısal Sistemler Laboratuvarı

D-Tipi Flip-flop,
Yedi Parçalı Gösterge ve Kod Çözücü
Deneyleri-H13DM1

Dr. Meriç Çetin
versiyon051225

Deney föyü

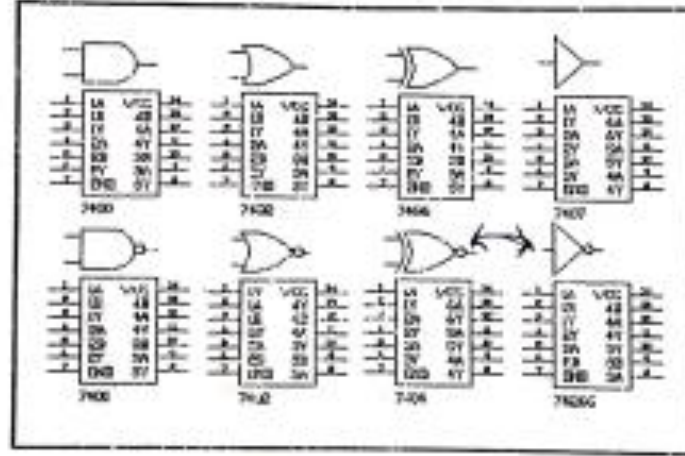


T. C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LOJİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY KILAVUZU



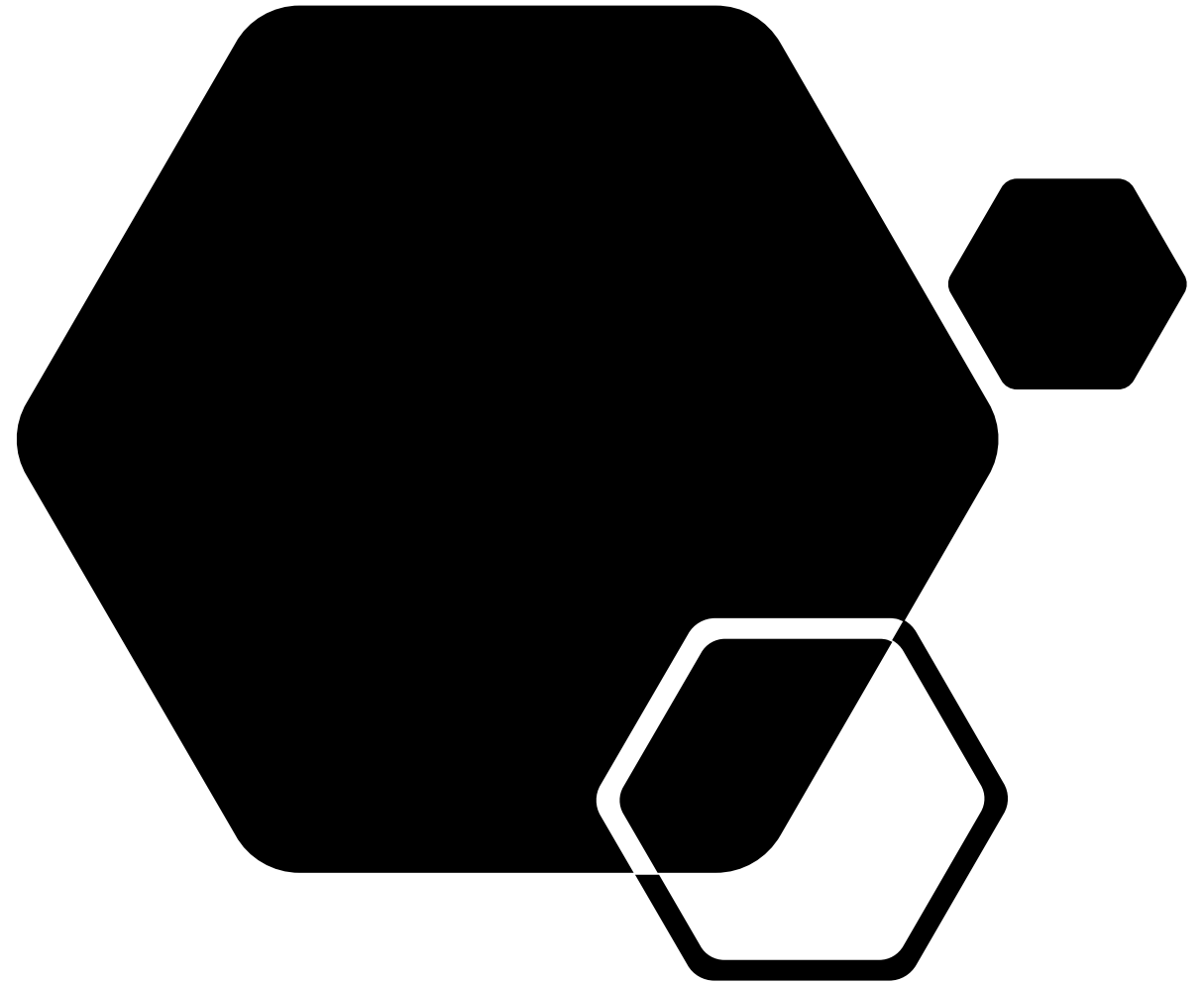
Hazırlayanlar:

Doç. Dr. Mustafa TEMİZ

Doç. Dr. Rafig SAMEDOV

Deneý 17

D tipi Flip-Flop



D tipi Flip-Flop

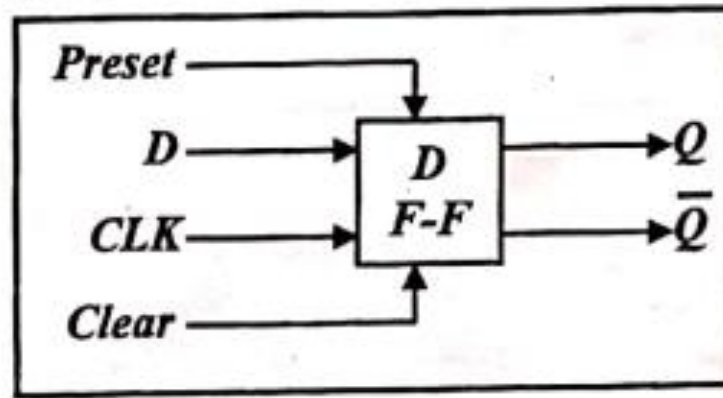
D tipi F-F şekil ve yapı olarak R-S F-F'a çok benzemektedir. Tek farkı R-S girişleri arasına bir invertör bağlanmasıdır. S girişi D girişi olarak kabul edilir. Bu sayede R-S F-F'a $S=1$, $R=0$ ve $S=0$, $R=1$ uygulanabilir. Bu durumda R-S F-F'u S girişini takip eder. CLK tetiklemeli bir D F-F'unda girişe "lojik 0" uygulandığında tetikleme anında F-F "lojik 0"ı örnekleyerek çıkışında "lojik 0"ı verir. "Lojik 1" uygulanırsa yine tetikleme anında "lojik 1" örneklenir ve $Q=1$ olur. D tipi F-F'ta $Q(t+1)$, D girişini izler ve $Q(t)$ 'den bağımsızdır. Genel olarak CLK girişine uygulanan zamanlama işaretinin algılanmasına göre Kenar Tetiklemeli (Edge-Sensitive) ve Seviye Tetiklemeli (Level Sensitive) F-F olmak üzere iki guruba ayrılır. Seviye Tetiklemeli F-F' lar genellikle LATCH olarak adlandırılır. Bu iki gurubu birbirinden ayırmak için Kenar Tetiklemeli F-F'un CLK girişine $>$ işareti konur. D tipi F-F-'lar ayrıca Preset (Önkurma) ve Clear (Silme) olmak üzere iki ayrı girişe sahiptir. Bu iki giriş D F-F'unun girişlerinden bağımsız olarak F-F durumunu asenkron olarak etkiler.

D tipi Flip-Flop

1. Matematik modeli

$$D = Q(t+1)$$

2. Lojik sembolü

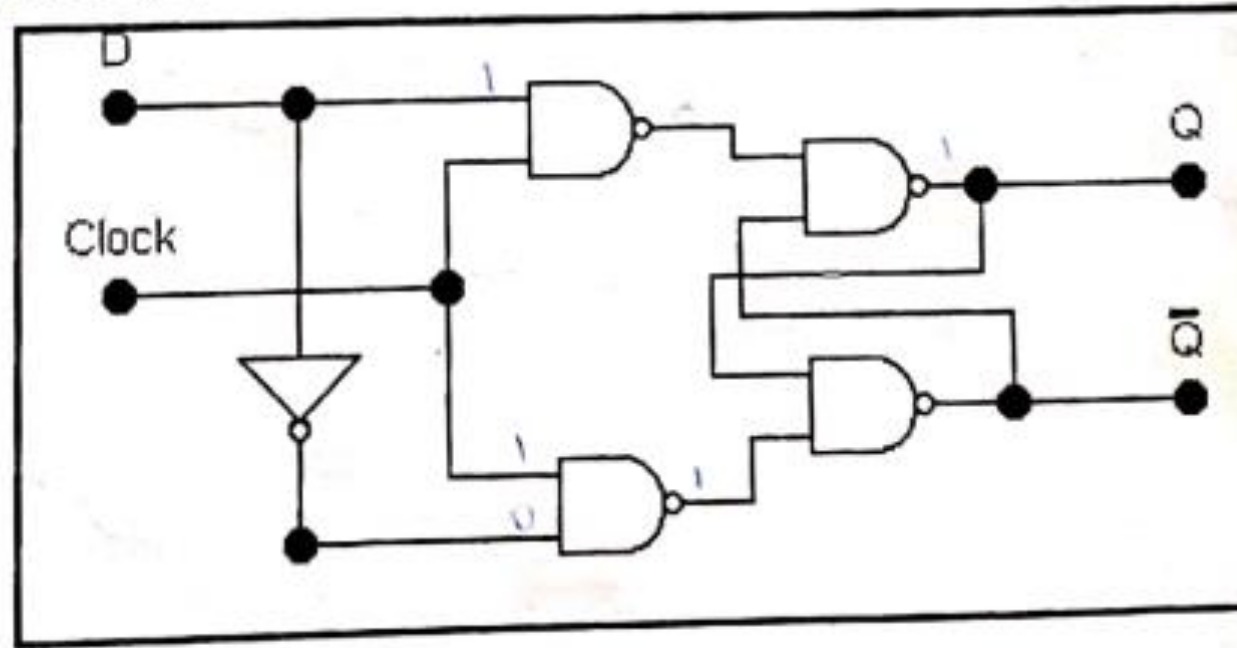


D tipi Flip-Flop

3. Doğruluk tablosu

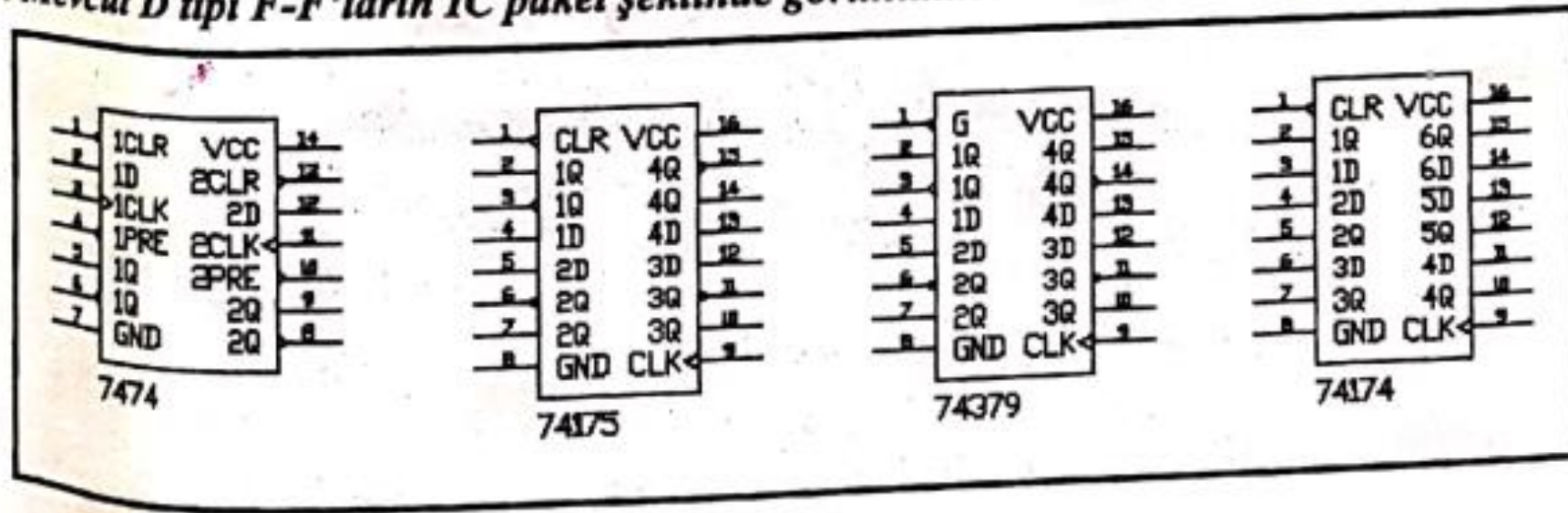
INPUTS		OUTPUTS	
CLK	D	Q	$\bar{Q}$
L	L	Değişme yok	
		Q	$\bar{Q}$
L	H	Değişme yok	
		Q	$\bar{Q}$
H	L	L	H
H	H	H	L

4. Prensip şeması



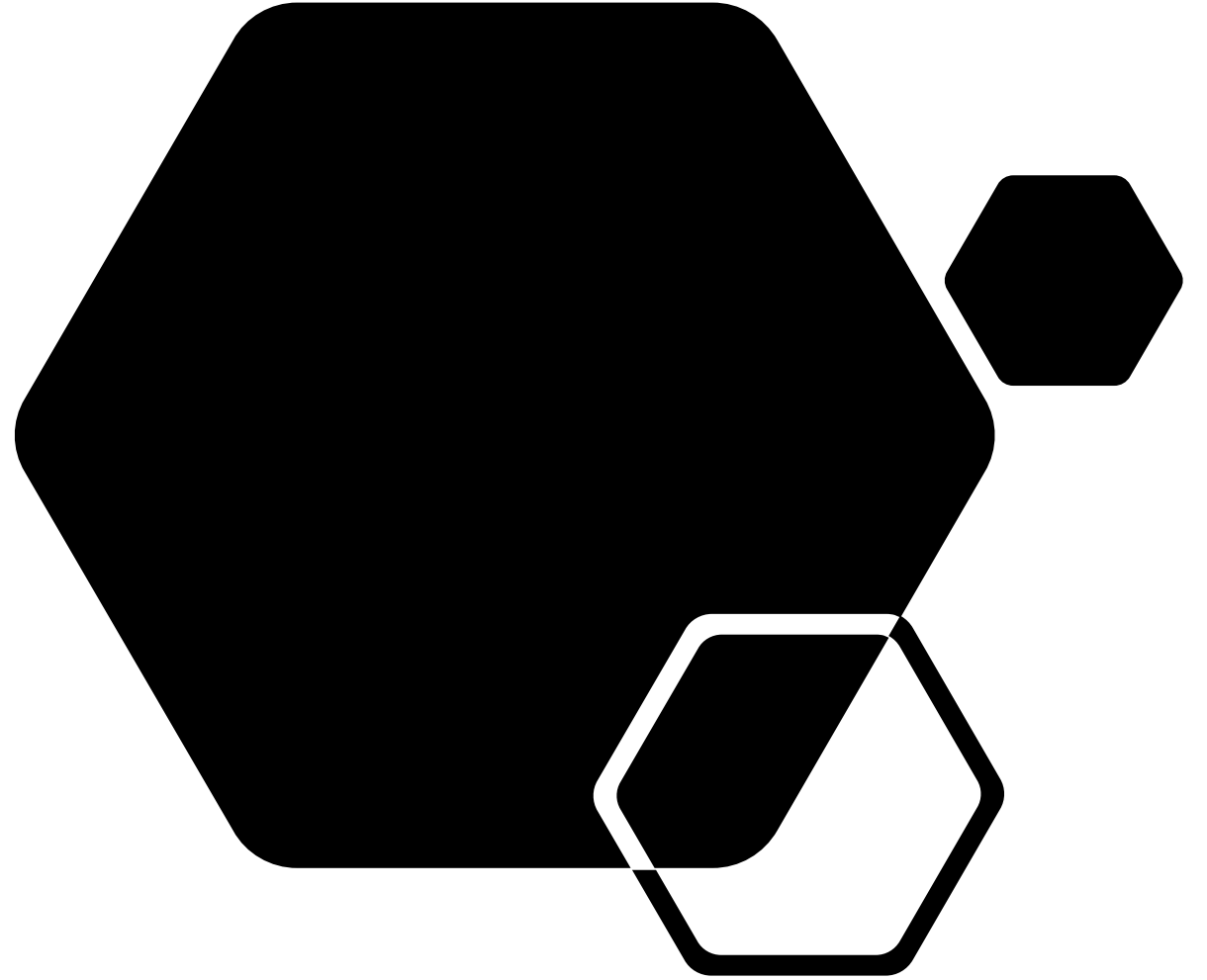
D tipi Flip-Flop

5. Mevcut D tipi F-F'ların IC paket şeklinde görünümleri



Deney 18

Yedi Parçalı Gösterge (Display)



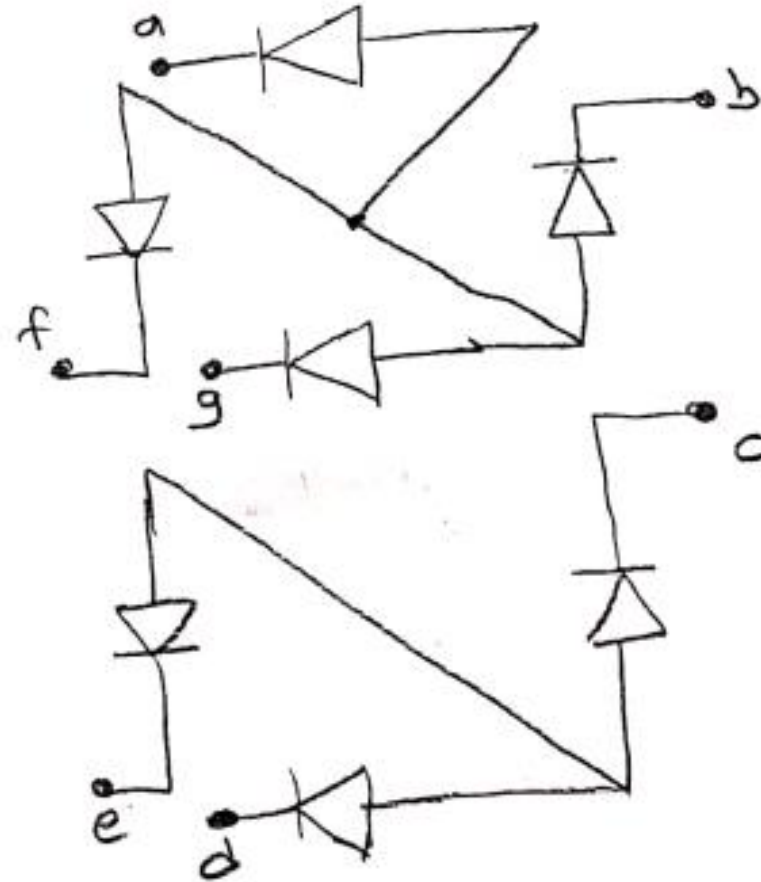
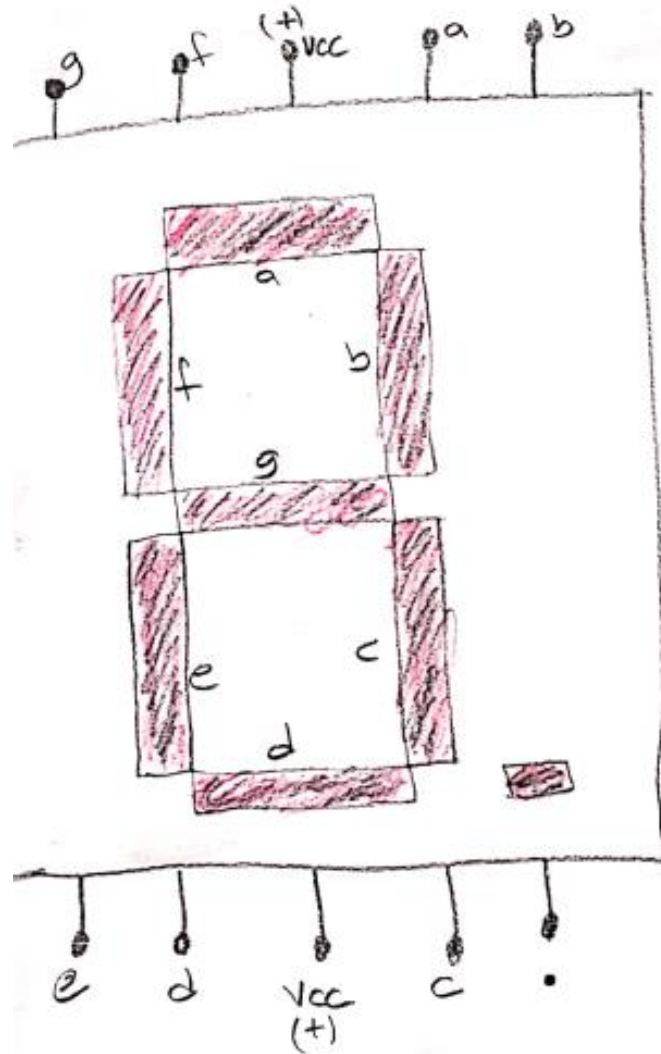
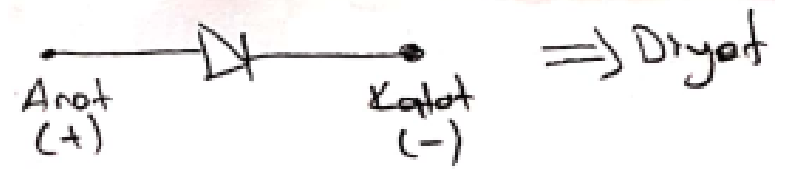
Yedi Parçalı Gösterge (Display)

- Yedi tane çubuk şeklinde LED'in 8 şeklinde dizilmesi ile oluşan göstergeye «Yedi Parçalı Gösterge» veya «Seven Segment Display» denir.
- Yedi Parçalı Gösterge'ler ya ortak anotlu yada ortak katotludur.
- Ortak anotlu yada ortak katotlu devrelerde her LED'in anotları yada katotları dirençlerle akım sınırlamasına tabi tutularak korumaya alınmalıdır.
- Yedi Parçalı Gösterge'leri sürmek için BCD to Seven Segment Display Decoder kullanılır.
- Bu decoder BCD giriş kodunu çözerek bu kodun Yedi Parçalı Gösterge'de ondalık hangi rakama karşılık geldiğini gösteren çıkışlar haline getirmeye yarar.
- Bu entegre hem kod çözücü hem de sürücüdür.

Yedi Parçalı Gösterge (Display)

- Yedi Parçalı Gösterge'leri sürmek için kullanılan decoder, display ortak anotlu ise 74XX47 entegresidir.
- 74XX47 entegresinin 3 nolu test ucu «lojik 0» yapıldığında display'de 8 gözükür. Böylece arızalı çubuk varsa tespit edilebilir.
- Yedi Parçalı Gösterge'leri sürmek için kullanılan decoder, display ortak katotlu ise 74XX48 entegresidir.

Yedi Parçalı Gösterge (Display)

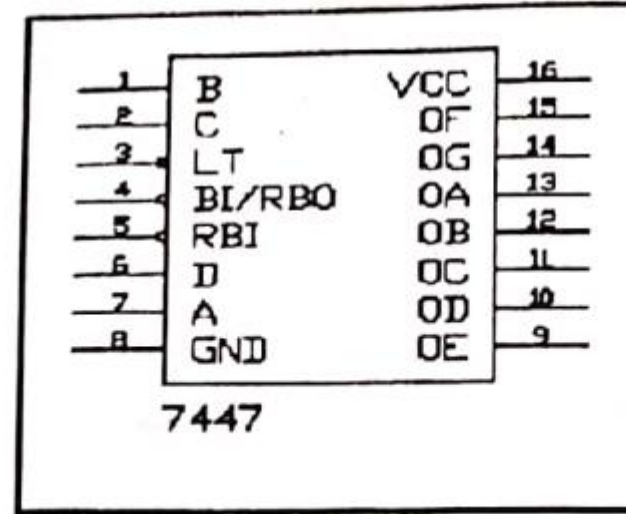


Yedi Parçalı Gösterge (Display)

B. Deneyin yapılışı

1. Deney için gereken elemanlar: 1 adet 74XX47, 1 adet Seven Segment Display, 1 adet 100 nF'lık d.k. kondansatör, 7 adet 0,3 k Ω direnç ve yeterli sayıda atlama teli.

2. IC Paket görünümlü



Yedi Parçalı Gösterge (Display)

3. Doğruluk Tablosu

Fonksiyon	INPUTS						BI/ RB0	OUTPUTS						
	LT	RB1	D	C	B	A		A	B	C	D	E	F	G
0	H	H	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
1	H	X	L	L	L	H	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
2	H	X	L	L	H	L	H	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
3	H	X	L	L	H	H	H	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
4	H	X	L	H	L	L	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
5	H	X	L	H	L	H	H	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
6	H	X	L	H	H	L	H	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
7	H	X	L	H	H	H	H	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
8	H	X	H	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
9	H	X	H	L	L	H	H	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
10	H	X	H	L	H	L	H	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
11	H	X	H	L	H	H	H	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
12	H	X	H	H	L	L	H	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
13	H	X	H	H	L	H	H	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
14	H	X	H	H	H	L	H	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
15	H	X	H	H	H	H	H	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
BI	X	X	X	X	X	X	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
RB1	H	L	L	L	L	L	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
LT	L	X	X	X	X	X	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Yedi Parçalı Gösterge (Display)

4. Uygulama prensip şeması

